

Ejercicios del T. P. N° 3 para resolver en clase

1. - Calcular las siguientes integrales de funciones trigonométricas e hiperbólicas.

$$\begin{aligned} \text{a) } \int \sin^4 x \, dx \\ = \frac{1}{4} \left(\frac{3}{2} x - \sin(2x) + \frac{1}{8} \sin(4x) \right) + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \int \sin^3 y \cos^2 y \, dy \\ = \frac{-(\cos \cos y)^3}{3} + \frac{(\cos \cos y)^5}{5} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } \int \sec^4(5w) \, dw \\ = \frac{\operatorname{tg}(5w)}{5} + \frac{(\operatorname{tg}(5w))^3}{15} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } \int \operatorname{cosec}^3 x \, dx \\ = \frac{1}{2} (-\csc \csc x \cot \cot x + \ln |\csc \csc x + \cot \cot x|) + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{e) } \int \operatorname{tg}^5 \left(\frac{z}{4} \right) \, dz \\ = \left(\frac{z}{4} \right)^4 2 - \left(\frac{z}{4} \right)^2 - 4 \ln \left| \cos \cos \left(\frac{z}{4} \right) \right| + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{f) } \int \sin(5x) \cos(8x) \, dx \\ = \frac{1}{6} \cos \cos(-3x) - \frac{1}{26} \cos \cos(13x) + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{g) } \int \sin(2x) \sin(3x) \, dx \\ = -\frac{1}{2}(-x) - \frac{1}{10}(5x) + C \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2}(x) - \frac{1}{10}(5x) + C$$

$$h) \int \operatorname{sh}^5 x \, dx$$

$$= \frac{x^5}{5} - \frac{2}{3}(\cosh \cosh x)^3 + \cosh \cosh x + C$$

2. – Calcular las siguientes integrales que contienen expresiones de la forma $\sqrt{Ax^2 + Bx + C}$ usando sustituciones trigonométricas.

$$a) \int \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x} \, dx$$

$$= \sqrt{x^2 - 9} - 3 \cdot \operatorname{arc sec} \sec \left(\frac{x}{3} \right) + C$$

$$b) \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2x - 3}} \, dx$$

$$= \operatorname{Ln} \left| \frac{x+1}{2} + \frac{\sqrt{(x+1)^2 - 4}}{2} \right| + C$$

$$c) \int \frac{1}{\left(\sqrt{x^2 + 36} \right)^3} \, dx$$

$$= \frac{x}{36 \sqrt{x^2 + 36}} + C$$

3. – Calcular las siguientes integrales de funciones racionales, empleando el método de reducción a fracciones simples.

$$a) \int \frac{3}{(y^2 + y - 2)} \, dy$$

$$= \ln \ln |y - 1| - \ln \ln |y + 2| + C$$

$$b) \int \frac{dx}{x(x+3)^2}$$

$$= \frac{1}{9} \operatorname{Ln} |x| - \frac{1}{9} \operatorname{Ln} |x+3| + \frac{1}{3(x+3)} + C$$

$$c) \int \frac{x^4 - x^3 - x - 1}{x^3 - x^2} dx$$

$$= \frac{x^2}{2} + 2 \ln |x| - \frac{1}{x} - 2 \ln |x - 1| + C$$

4. – Resolver las siguientes integrales aplicando los métodos vistos:

$$a) \int \frac{x}{\left(\sqrt{x^2 + 36}\right)^3} dx$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{x^2 - 36}} + C$$

$$b) \int \operatorname{tg}^{3/2} t \sec^4 t \, dt$$

$$= \frac{2}{9} (\tan \tan t)^{9/2} + \frac{2}{5} (\tan \tan t)^{5/2} + C$$

$$c) \int \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x (\operatorname{sen} x - 1)} dx$$

$$= -\ln \ln |\operatorname{sen} x| + \ln \ln |\operatorname{sen} x - 1| + C$$

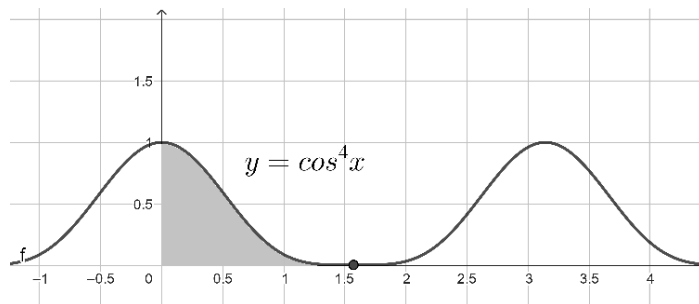
$$d) \int \frac{y}{(y - 8)(y + 10)} dy$$

$$= \frac{4}{9} \ln \ln |y - 8| + \frac{5}{9} \ln \ln |y + 10| + C$$

$$e) \int \frac{dz}{\sqrt{z^2 + 4z + 13}}$$

$$= \ln \left| \frac{\sqrt{(z^2 + 2)^2 + 9}}{3} + \frac{z + 2}{3} \right| + C$$

5.- Hallar el Área de la zona sombreada del primer cuadrante comprendida por los ejes cartesianos y la curva $y = \cos^4(x)$.



$$\cong 3\pi/16$$

6.- Dar la fórmula de la función, cuya derivada es $y' = \sec^4 x$, sabiendo que pasa por $P = \left(\frac{\pi}{4}, 2\right)$

$$= \frac{(\tan \tan x)^3}{3} + \tan \tan x + \frac{2}{3}$$

7.- Resolver la ecuación diferencial $dx = (x^2 + 9)^2 dy$.

$$= \frac{1}{54} \left(\arctan \left(\frac{x}{3} \right) + \frac{3x}{x^2 + 9} \right) + C$$

Sugerencia: Escribir $(x^2 + 9)^2 = (\sqrt{x^2 + 9})^4$ y utilizar el método estudiado

8.- Completar los puntos suspensivos para obtener una proposición verdadera

$$\int \frac{\cos y}{\sin^3 y + \sin^2 y} dy = \dots\dots\dots$$

$$= |\sin y| - \frac{1}{\sin y} + \ln |\sin y + 1| + C$$